

Mini-Jogo de Basquetebol 3D

Patch 2 — Plano de Melhorias — ICG 2025/2026

Este documento descreve as melhorias do segundo patch, acordadas após discussão. Abrange três áreas distintas: comportamento da câmara, sistema de lançamento e renovação completa do cenário com ciclo dia/noite.

Resumo das Melhorias

#	Melhoria	Ficheiros Afetados	Complexidade
1	Câmara vira ao cruzar o meio campo	camera.js, main.js	Média
2	Sistema de força → precisão pura (estilo 2K)	ball.js, constants.js	Média
3	Novo cenário exterior — campo de parque	court.js, world/	Alta
4	Ciclo dia/noite com transição suave (teclama)	main.js, world/, ui.js	Alta

1 — Câmara Vira ao Cruzar o Meio Campo

Atualmente a câmara fica sempre atrás do jogador com um offset fixo. Quando o jogador passa para o outro lado do campo para atacar o cesto oposto, a câmara continua a olhar para o cesto errado. A melhoria deteta a travessia do meio campo e roda suavemente a câmara 180°.

Como funciona:

Passo	Descrição
Deteção	Guardar o sinal do Z do jogador em cada frame. Quando o sinal muda, foi cruzado o meio campo.
Target	Definir um cameraTargetYaw com +180° (ou -180°) relativamente ao yaw atual.
Lerp	A câmara interpola suavemente para esse ângulo ao longo de ~0.8 segundos.
Bloqueio	Durante a rotação, não aceitar novos triggers de meio campo para evitar oscilação.

Pseudocódigo em main.js:

```
// Detetar cruzamento const newSide = Math.sign(playerPosition.z); if (newSide !== lastSide && newSide !== 0) { cameraYawTarget += Math.PI; // inverter câmara lastSide = newSide; } // Em camera.js — lerp do yaw atual para o target cameraYaw = lerpAngle(cameraYaw, cameraYawTarget, 1 - Math.exp(-delta * 3));
```

A função lerpAngle lida com o wrap dos ângulos (evita a câmara dar uma volta completa).

2 — Sistema de Força: Precisão Pura (Estilo 2K)

Problema atual:

A barra de força atual mistura velocidade e precisão de forma inconsistente. A velocidade é calculada como $idealSpeed \times (0.85 + power \times 0.3)$, o que significa que a bola pode não ter força suficiente para

chegar ao aro — especialmente da linha de 3 pontos. Isto torna o jogo frustrante e injusto.

Nova abordagem — Opção A (Precisão Pura):

A velocidade do lançamento é **sempre a idealSpeed** calculada para a distância ao cesto. A bola chega sempre ao aro independentemente de onde se faz o release. O que a posição na barra controla é apenas o **erro lateral** (desvio horizontal).

Parâmetro	Sistema Atual	Sistema Novo
Velocidade (speed)	$\text{idealSpeed} \times (0.85 + \text{power} \times 0.3)$	idealSpeed sempre (constante)
Zona verde	Pequeno bônus de $\pm 1\%$ na velocidade	Erro horizontal = 0° (tiro perfeito)
Fora da zona verde	Velocidade errada + erro lateral	Apenas erro lateral (bola sempre chega)
Distância longa	Bola pode não chegar ao aro	Bola chega sempre, pode entrar ou não
Feedback visual	Barra de força	Barra de precisão/timing (mesmo visual, outra semântica)

Alteração em `shot.js` — função `computeShotVelocity`:

```
// REMOVER esta linha: speed = idealSpeed * (0.85 + power * 0.3); // SUBSTITUIR POR:  
speed = idealSpeed; // velocidade sempre ideal para a distância // O erro lateral  
mantém-se – controla a direção, não a força: const missFactor = clamp(Math.abs(power -  
center) / range, 0, 1); horizontalError = degToRad(maxHorizontalErrorDeg) * missFactor  
* (random < 0.5 ? -1 : 1);
```

No HUD, o texto da barra pode ser renomeado de 'POWER' para 'TIMING' ou 'PRECISÃO' para reflectir a nova semântica. O visual da barra (verde/amarelo/vermelho) mantém-se igual.

3 — Novo Cenário Exterior: Campo de Parque

O cenário atual é um ginásio fechado com paredes, teto e bancadas. Será substituído por um campo de parque ao ar livre inspirado na foto de referência: superfície vermelha/verde, relva à volta, árvores no perímetro e céu aberto.

3.1 — Superfície do Campo

A textura procedural do parquet será substituída por uma textura de borracha/asfalto com as cores da foto de referência. O campo terá duas zonas de cor distintas:

Zona	Cor	Área
Zona central (3 pontos)	Vermelho (#C0392B)	Toda a área dentro da linha de 3 pontos
Zona exterior do campo	Verde escuro (#1E8449)	Fora da linha de 3 pontos, dentro do campo
Relva envolvente	Verde natural (#27AE60)	Área grande à volta do campo
Linhas	Branco (#FFFFFF)	Todas as linhas (sistema atual mantém-se)

3.2 — Elementos do Parque

Elemento	Geometria Three.js	Quantidade	Posição
Árvores (tronco)	CylinderGeometry (r=0.25, h=10)	10-12	Perímetro da relva

Árvores (copa)	SphereGeometry (r=1.5)	10–12	Topo de cada tronco
Bancos	BoxGeometry (existente)	4	Fora do campo, lados longos
Postes de luz	CylinderGeometry (r=0.1, h=8)	4	Cantos do campo
Holofote (mesh)	BoxGeometry pequeno inclinado	4	Topo de cada poste
Piso relva	PlaneGeometry (60×60)	1	Centrado na cena

3.3 — Remoção de Elementos

Com o cenário aberto, os seguintes elementos do court.js atual são removidos: paredes laterais (eastWall, westWall, northWall, southWall), teto (roof), bancadas (standA/B/C/D) e a física das paredes em world.js. A câmara já não sai do campo pois não há paredes — o clamp de câmara do Patch 1 passa a ser o único limite.

4 — Ciclo Dia/Noite com Transição Suave (Tecla T)

Ao pressionar T, o jogo transita suavemente entre dia e noite (e vice-versa). A transição dura ~8 segundos e anima o céu, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens e os holofotes em simultâneo. Durante a transição o jogo continua jogável.

4.1 — Estado de Dia

Elemento	Configuração de Dia
Cor do céu (scene.background)	Gradiente azul claro (#87CEEB) no topo → (#E0F0FF) no horizonte
Nuvens (Sprites brancos)	Visíveis, opacity 0.85, movimento lento horizontal
Sol (SphereGeometry laranja)	Visível, posição alta (y=40, z=-50)
Luz solar (DirectionalLight)	Cor branca/amarelada, intensidade 0.9, sombras ativas
Luz ambiente	Cor azul claro, intensidade 0.5
Lua (SphereGeometry cinza)	Invisível (opacity 0)
Estrelas (Points)	Invisíveis (opacity 0)
Holofotes (SpotLight)	Apagados (intensidade 0)

4.2 — Estado de Noite

Elemento	Configuração de Noite
Cor do céu (scene.background)	Azul muito escuro (#0A0A1A) uniforme
Nuvens	Invisíveis (opacity 0)
Sol	Invisível (opacity 0), posição baixa (y=-10)
Luz solar (DirectionalLight)	Intensidade 0 (apagada)
Luz ambiente	Cor azul frio (#1A1A3E), intensidade 0.15

Lua (SphereGeometry cinza claro)	Visível (opacity 1), posição alta (y=35, z=-45)
Luz da lua (DirectionalLight fraco)	Cor branco-azulada (#AAB8D4), intensidade 0.2
Estrelas (Points — 800 pontos)	Visíveis (opacity 0.9), posições aleatórias em esfera
Holofotes (4× SpotLight)	Intensidade 1.8, cone focado no campo, cor branca quente

4.3 — A Transição (~8 segundos)

Toda a transição é controlada por um valor **t** que vai de 0.0 (dia) a 1.0 (noite), ou o inverso. Em cada frame, todos os parâmetros são interpolados com base em **t**:

Fase (t)	O que acontece visualmente
0.0 → 0.3	O sol começa a descer, o céu fica laranja/rosado no horizonte (pôr do sol)
0.3 → 0.5	O céu escurece para roxo, o sol desaparece, as nuvens fazem fade out
0.5 → 0.7	O céu fica azul escuro, as estrelas aparecem em fade in, a lua sobe
0.7 → 1.0	Os holofotes acendem em fade in, lua atinge posição final, céu negro completo

Estrutura do controlador de transição em `main.js`:

```
const dayNight = { t: 0, // 0 = dia, 1 = noite transitioning: false, direction: 1, // +1 = para noite, -1 = para dia speed: 1 / 8, // 8 segundos de transição }; // Em update(delta): if (input.wasKeyPressed('KeyT')) toggleDayNight(); if (dayNight.transitioning) { dayNight.t = clamp(dayNight.t + dayNight.direction * dayNight.speed * delta, 0, 1); applyDayNightState(dayNight.t); // interpola todas as luzes e cores if (dayNight.t === 0 || dayNight.t === 1) dayNight.transitioning = false; }
```

4.4 — As Nuvens

As nuvens são criadas como grupos de 3 a 5 esferas semi-transparentes (MeshBasicMaterial branco, opacity ~0.75) posicionadas em alturas entre y=18 e y=25. Em cada frame movem-se lentamente no eixo X (velocidade ~0.3 unidades/s). Quando saem do limite de visão, são reposicionadas do outro lado.

Ordem de Implementação Recomendada

Ordem	Melhoria	Razão
1º	Melhoria 2 — Sistema de precisão	Mudança isolada em <code>shot.js</code> , fácil de testar imediatamente
2º	Melhoria 3 — Cenário exterior	Base visual do resto — holofotes precisam do cenário
3º	Melhoria 4 — Ciclo dia/noite	Depende dos postes e holofotes criados na melhoria 3
4º	Melhoria 1 — Câmara meio campo	Deve ser testada com o novo cenário sem paredes